

SSAFY FINAL PROJECT

살만해

AI 에이전트 기반 부동산 탐색 서비스

TEAM

살만랩 · 김용휘, 이다인

PERIOD

2026.05 - 2026.06

목차

01	기획 배경	P. 03-06
02	서비스 소개	P. 07-11
03	개발 환경 & 아키텍처	P. 12-13
04	핵심 기술	P. 14-16
05	시연	P. 17
06	기대 효과	P. 18
07	개발 후기	P. 19

문제 정의 — 청년 1인 가구의 주거 불안

3.2만 건+

최근 누적 전세사기 피해 신고 건수

70% 이상

2030 청년층 전세사기 피해 비중

1

실거래가 · 법률 정보가
여러 사이트에 흩어짐

2

조건이 복잡해질수록
필터로 찾기 어려움

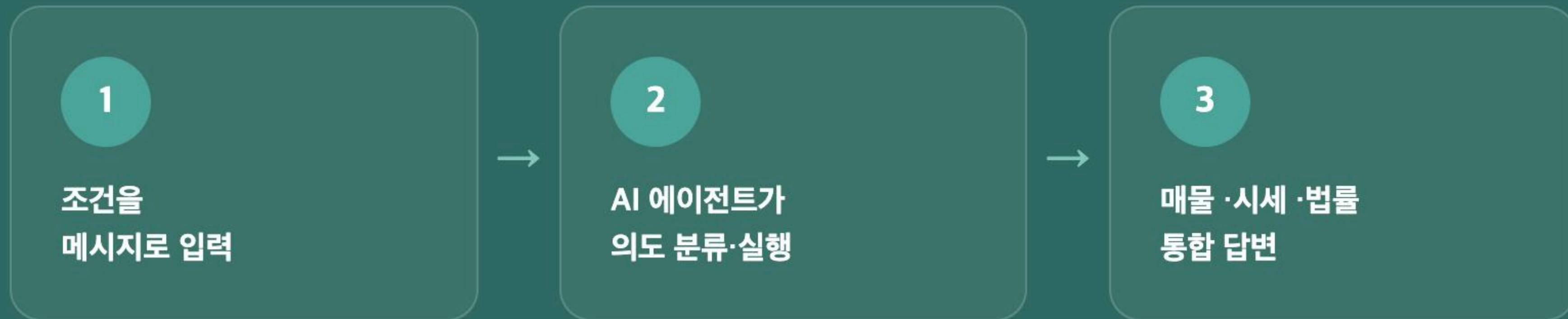
3

임대차 법률 용어를
혼자 해석하기 어려움

SOLUTION

살만해의 방향

자연어로 매물 추천 · 실거래가 조회 · 법률 상담을
한 곳에서 해결하는 AI 에이전트 부동산 서비스



하나의 채팅으로 — 살만해.

경쟁 서비스 비교

서비스	강점	살만해와 차이
네이버부동산 / 직방	매물 탐색 · 중개, 방대한 데이터	AI 에이전트로 자연어 탐색
호갱노노	실거래가 · 시세 시각화	법률 RAG + 매물 추천 추가
아실	실거래가 · 학군 분석	챗봇 인터페이스
살만해	자연어 탐색 + 법률 RAG + AI 에이전트	올인원 통합

DIFFERENTIATION

살만해의 차별점

01

자연어 탐색

필터 대신 말로 조건 입력.
매물 추천 · 실거래가 · 법률 상담을
챗봇 하나로 해결

02

AI 에이전트 (Supervisor 패턴)

복합 질문도 여러 워커를
조합해 처리하는
멀티 에이전트 구조

03

법률 RAG

임대차보호법 · 전세사기특별법
법령 원문 기반의
신뢰도 높은 해설

핵심 기능

①

지도 기반 매물 탐색

로그인 불필요

클러스터 마커 · 거래유형/가격 필터 · 매물 상세 확인

②

AI 매물 추천

로그인 필요

자연어 입력 → 조건에 맞는 매물 카드 반환

③

AI 실거래가 조회

로그인 필요

지역 · 유형별 최근 거래 현황 요약

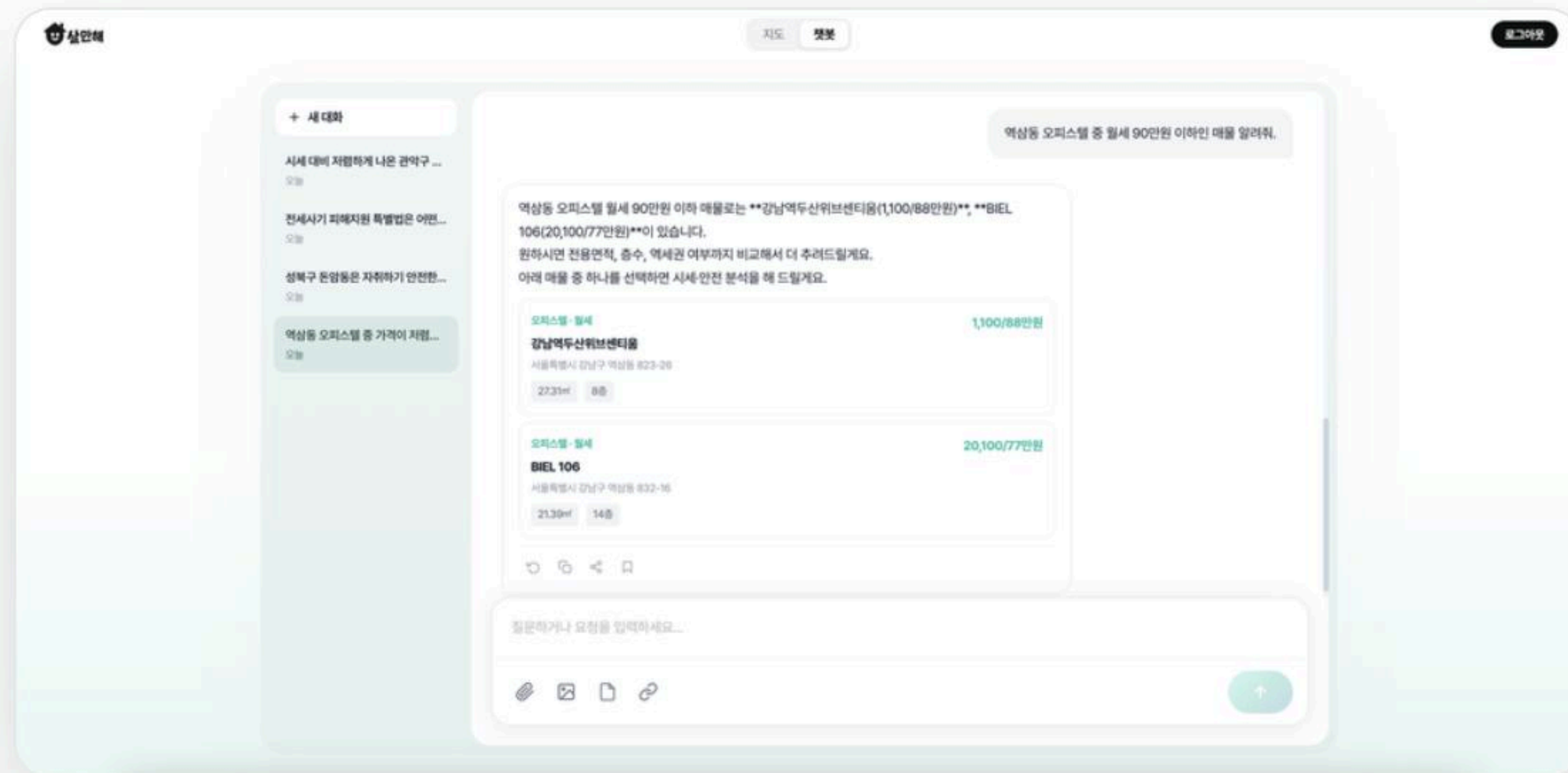
④

AI 법률 상담

로그인 필요

임대차보호법 · 전세사기특별법 질의응답 (RAG)

실제 화면 — AI 매물 추천



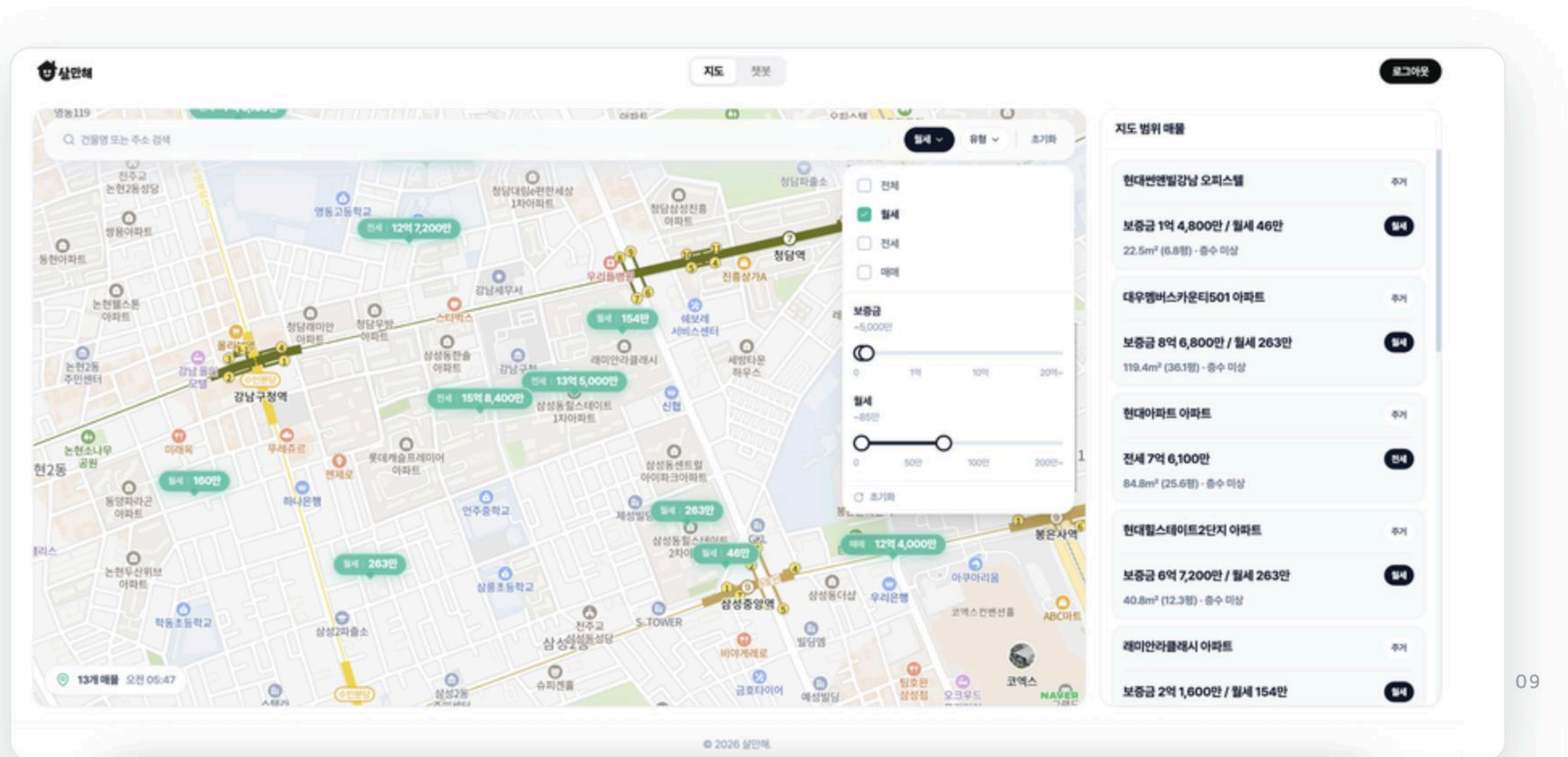
1

자연어 입력 → 조건 기반 매물 카드 추천

"역삼동 오피스텔 중 월세 90만원 이하인 매물 알려줘"

사용자가 자연어로 조건을 입력하면, AI 에이전트가 의도를 분석해 조건에 맞는 매물을 카드 형태로 즉시 반환합니다.

실제 화면 — 지도 탐색 & 필터

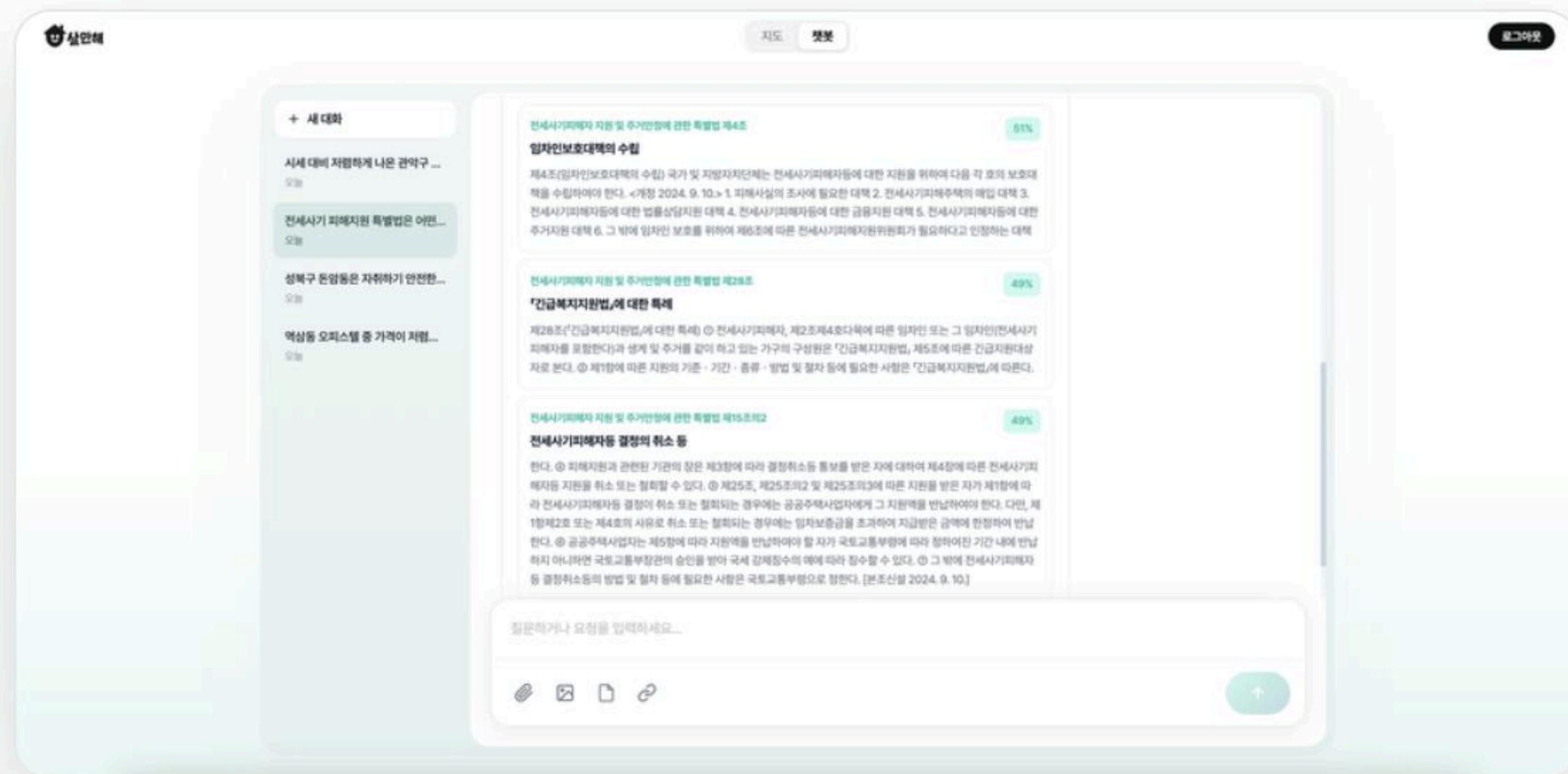


2

거래유형 · 보증금 · 월세 범위 필터

로그인 없이도 지도 위 클러스터 마커로 매물을 탐색하고, 거래유형(월세/전세/매매)과 가격 범위로 바로 필터링할 수 있습니다.

실제 화면 — AI 법률 상담



3

법령 원문 조항 + 유사도 근거 기반 답변

"전세사기 피해지원 특별법은 어떤 경우에 도움이 되나요?"

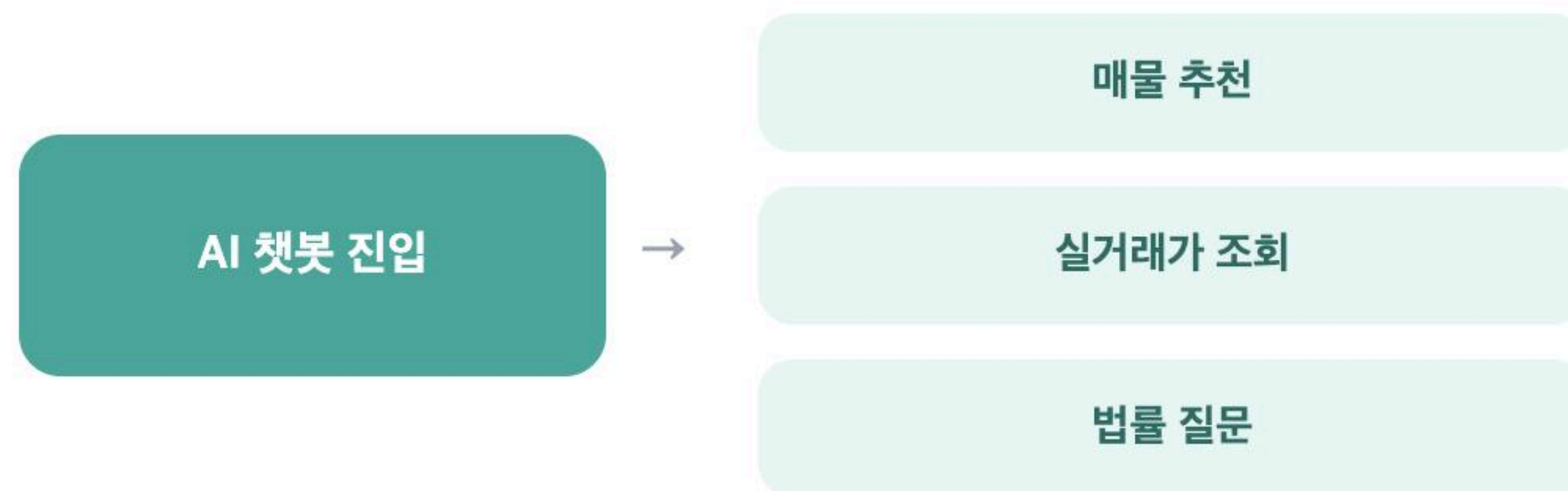
pgvector 기반 RAG가 법령 원문 조항과 유사도(%)를 함께 제시해, 답변의 근거를 투명하게 보여줍니다.

사용 흐름

비로그인 사용자



로그인 사용자



기술 스택

FRONTEND

Vue 3 Vite Pinia Axios
네이버지도 SDK Tailwind CSS

BACKEND

Spring Boot 3
Spring Security (JWT) MyBatis
Redis Gmail SMTP

AI BACKEND

Python 3.11 FastAPI
LangGraph GMS API

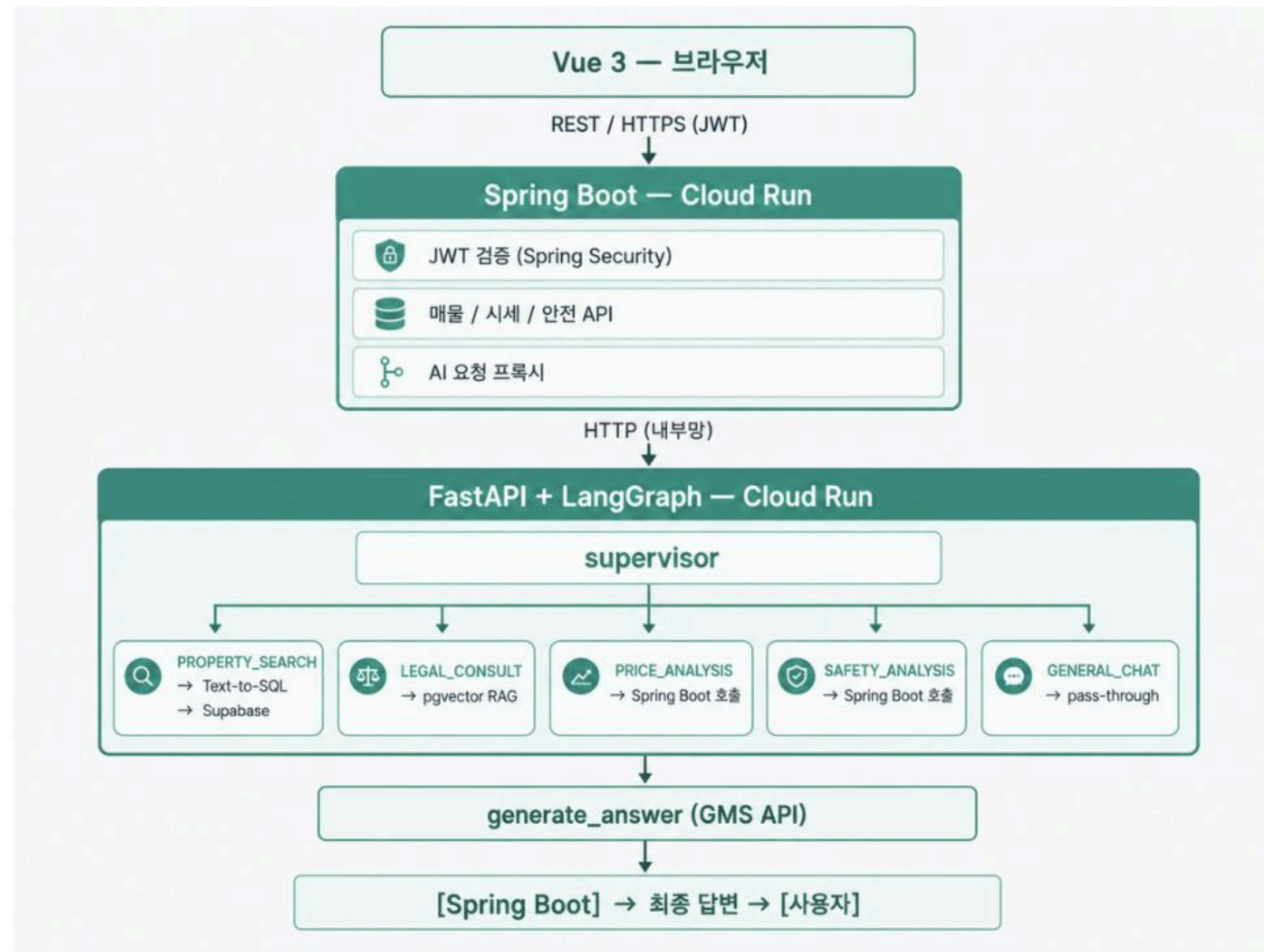
DB / INFRA

Supabase (PostgreSQL) pgvector
Google Cloud Run

공공 API

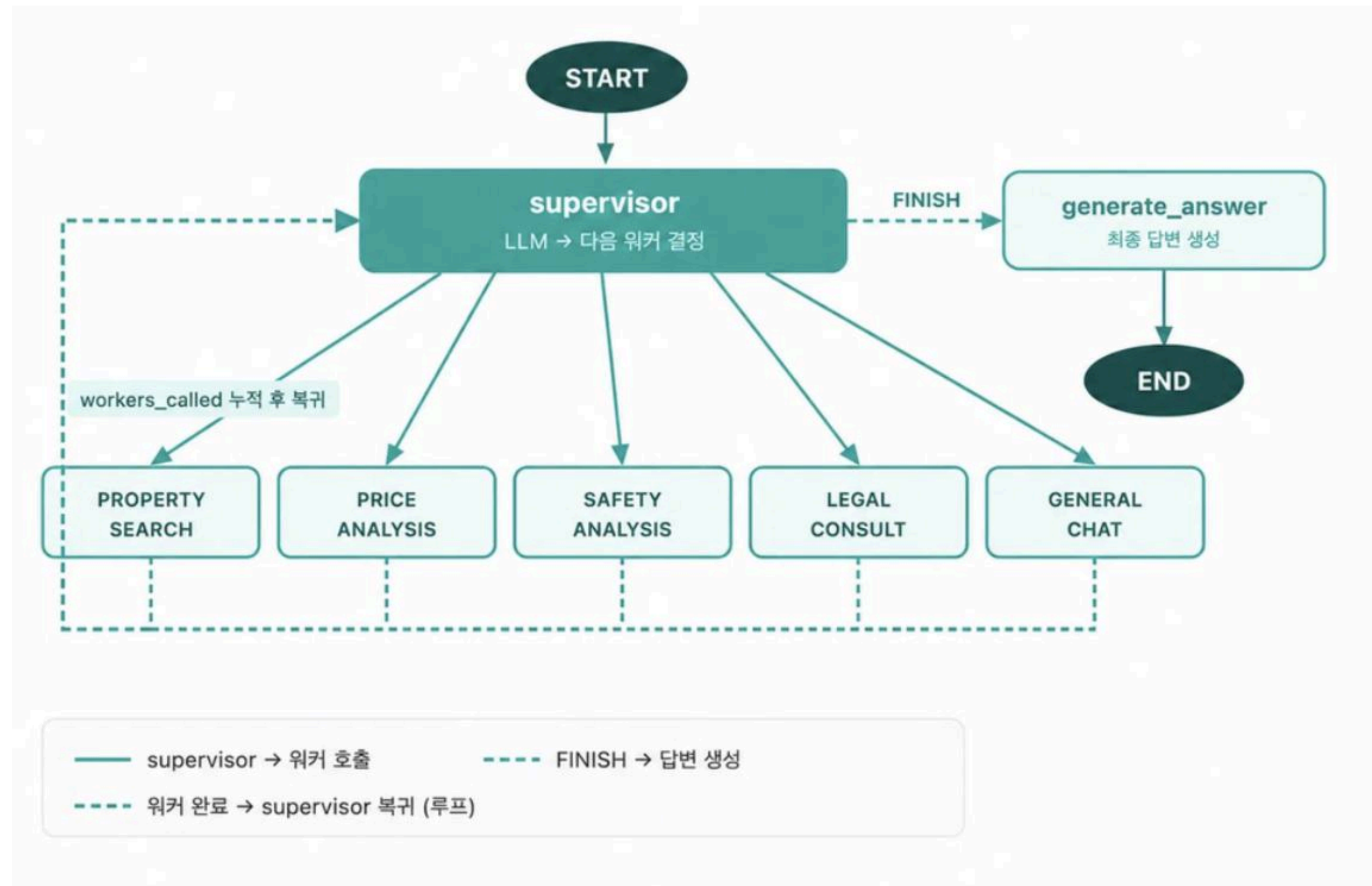
국토교통부 실거래가 생활안전지도 재난안전 데이터

전체 시스템 구조도



※ Frontend는 FastAPI를 직접 호출할 수 없으며, Spring Boot가 모든 요청의 단일 게이트 역할을 수행합니다.

LangGraph Supervisor 패턴



법률 RAG (pgvector)



공공 API 배치 캐싱

PROBLEM

공공 API 응답이 느리고
일일 호출 한도가 존재함

SOLUTION

Spring Scheduler로 사전 수집 후
PostgreSQL에 저장 — 런타임 중
외부 호출이 발생하지 않음

국토교통부 실거래가 **매일**



transaction_history

안전시설 4종 **월 1회**



safety_facility

안전 점수 산정 기준

CCTV 30%

비상벨 25%

보안등 25%

치안시설 20%

기대 효과

정성적 효과

- 여러 사이트를 돌아다닐 필요 없이 채팅 하나로 매물 · 실거래가 · 법률을 통합 조회
- 법률 지식이 없어도 임대차 관련 질문에 즉시 답변

확장 가능성

- 찜하기 / 대화 세션 메모리
- HUG 보증 간이 판정
- 등기부등본 AI 분석
- 공인중개사 제휴 API 연동

시연 시나리오

1

회원가입 & 로그인

이메일 인증을 통한 회원가입 후 로그인

2

지도 탐색

클러스터 마커 · 매물 목록 패널 확인

3

필터 적용

거래유형, 가격 범위로 매물 필터링

4

AI 챗봇 — 매물 추천

"역삼동 오피스텔 중 가격이 저렴한 곳 5개 추천해줘" / "역삼동 오피스텔 중 월세 90만원 이하인 매물 알려줘"

5

AI 챗봇 — 실거래가

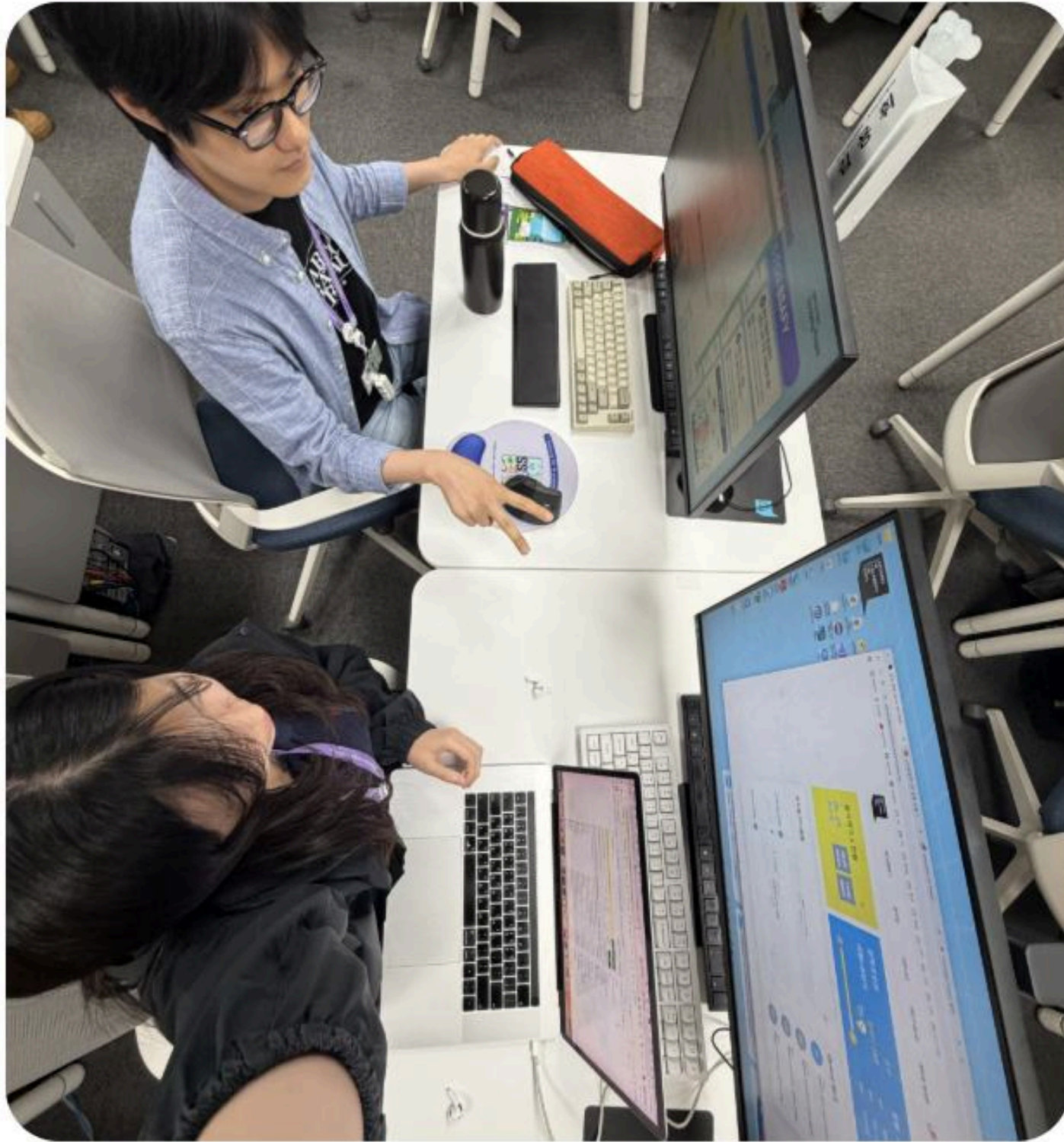
"관악구 아파트의 최근 매매 실거래가 궁금해" / "강남구 아파트의 최근 매매 실거래가를 알려줘"

6

AI 챗봇 — 법률 상담

"전세사기 피해지원 특별법은 어떤 경우에 도움이 되나요?" / "전세 보증금을 돌려받으려면 어떤 순서를 확인해야 하나요?"

팀 사진 & 소감



김용휘

RAG 챗봇을 구현하며 단순 검색과 벡터 유사도 기반 검색의 차이를 실감했고, CI/CD 인프라를 직접 구축하면서 개발한 코드가 실제 서비스로 배포되는 전체 흐름을 이해할 수 있었다.

이다인

LangGraph로 AI 에이전트를 처음 구현해봤는데, 단순 LLM 호출과 에이전트 오케스트레이션의 차이를 체감했다. 또한 Spring Security 필터 체인 설정이 처음엔 복잡하고 어렵게 느껴졌지만, 하나씩 공부하며 인증 흐름 전체를 배울 수 있었다.